

고정 오탐률 산업 이상·간섭 탐지

오탐률을 규격 안에서 지키는 CFAR 설계, 합성 데이터 실측

2i

2026-07-29

초록

산업 현장의 무선 간섭 모니터링, 사설 5G 슬라이스 감시, 공장 무선 스펙트럼 관리에서 이상탐지 시스템은 '얼마나 잘 잡는가' 만으로 평가할 수 없다. 실제 운영에서 중요한 질문은 '하루에 오탐이 몇 건 나는가'이며, 이 오탐 예산을 지키지 못하는 시스템은 탐지율이 아무리 높아도 현장에서 알람이 꺼지거나 무시된다. 이 논문은 고정 오탐률(CFAR, constant false-alarm-rate) 탐지가 산업 모니터링에 맞는 계약 형태인 이유를 설명하고, CA-CFAR(cell-averaging)와 OS-CFAR(order-statistic), GO-CFAR(greatest-of) 세 변형의 수학적 구조를 정리한 뒤, 실제로 구현하고 실측한 CA-CFAR 기반 탐지기(위상 전용 간섭을 잡기 위한 보조 통계량 포함)와 간섭 유형 분류기, 두 종류의 위치추정기(슬라이스 내 위치추정과 공장 평면 다변측정)의 결과를 공개한다. 모든 수치는 물리 기반 합성 시뮬레이션에서 실측한 것이며 실배치 데이터가 아니다. 목표 오탐률 0.05에 대해 실현 오탐률은 0.0529로 목표에 가깝게 유지되었고, 탐지율은 전체 평균 0.980, 슬라이스 내 위치추정 정확도는 0.982였다(무작위 기준선 0.167). 공장 평면 다변측정에서는 그림자 감쇠(shadowing) 표준편차 0dB일 때 위치오차 RMSE 4.98m, 12dB에서 18.47m로 저하되었고, 이 저하폭은 단순 중심점(centroid) 기준선과의 격차가 좁혀지는 방식으로 나타났다. 간섭 유형 분류는 하나의 실험에서 매크로-F1 1.000, 다른 실험(수신기 경로손실·그림자감쇠를 통과한 신호)에서는 매크로-F1 0.9848을 기록했다. 이 논문은 이 수치들을 곧이곧대로 제품 성능으로 내세우지 않는다. 대신 어떤 조건에서 숫자가 좋아 보이는지, 그 좋음이 어디까지 인공적인 통제 변수의 산물인지, 실배치로 가려면 무엇을 먼저 검증해야 하는지를 함께 기록한다.

목차

1	요약	3
2	왜 고정 오염물인가: 산업 모니터링은 오염 예산이 계약이다	3
3	방법: CFAR 계열과 유형분류, 위치추정	3
3.1	CFAR의 기본 구조	3
3.2	실제로 구현한 탐지기: CA-CFAR + CFO 통계량의 결합	4
3.3	유형 분류: 손수 설계한 10개 특징 + LightGBM	4
3.4	위치추정: 슬라이스 내 위치추정과 공장 평면 다변측정	4
4	데이터·설정: 두 실험 모두 합성 데이터다	4
5	결과	5
5.1	탐지: 목표 오염률을 지켰는가	5
5.2	유형 분류: 매크로-F1은 실측치지만 통제 변수의 산물이다	6
5.3	공간 위치추정: 그림자감쇠가 지배적 오차 요인이다	6
6	한계: 합성 데이터라 실배치 검증이 다음 단계다	7
7	재현	8
8	참고문헌	8

1 요약

산업 현장의 무선 간섭 모니터링, 사설 5G 슬라이스 감시, 공장 무선 스펙트럼 관리에서 이상탐지 시스템은 “얼마나 잘 잡는가”만으로 평가할 수 없다. 실제 운영에서 중요한 질문은 “하루에 오탐이 몇 건 나는가”이며, 이 오탐 예산을 지키지 못하는 시스템은 탐지율이 아무리 높아도 현장에서 알람이 꺼지거나 무시된다. 이 논문은 고정 오탐률(CFAR, constant false-alarm-rate) 탐지가 산업 모니터링에 맞는 계약 형태인 이유를 설명하고, CA-CFAR(cell-averaging)와 OS-CFAR(order-statistic), GO-CFAR(greatest-of) 세 변형의 수학적 구조를 정리한 뒤, 실제로 구현하고 실측한 CA-CFAR 기반 탐지기(위상 전용 간섭을 잡기 위한 보조 통계량 포함)와 간섭 유형 분류기, 두 종류의 위치추정기(슬라이스 내 위치추정과 공장 평면 다변측정)의 결과를 공개한다. 모든 수치는 물리 기반 합성 시뮬레이션에서 실측한 것이며 실배치 데이터가 아니다. 목표 오탐률 0.05에 대해 실현 오탐률은 0.0529로 목표에 가깝게 유지되었고, 탐지율은 전체 평균 0.980, 슬라이스 내 위치추정 정확도는 0.982였다(무작위 기준선 0.167). 공장 평면 다변측정에서는 그림자 감쇠(shadowing) 표준편차 0dB일 때 위치오차 RMSE 4.98m, 12dB에서 18.47m로 저하되었고, 이 저하폭은 단순 중심점(centroid) 기준선과의 격차가 좁혀지는 방식으로 나타났다. 간섭 유형 분류는 하나의 실험에서 매크로-F1 1.000, 다른 실험(수신기 경로손실·그림자감쇠를 통과한 신호)에서는 매크로-F1 0.9848을 기록했다. 이 논문은 이 수치들을 곧이곧대로 제품 성능으로 내세우지 않는다. 대신 어떤 조건에서 숫자가 좋아 보이는지, 그 좋음이 어디까지 인공적인 통계 변수의 산물인지, 실배치로 가려면 무엇을 먼저 검증해야 하는지를 함께 기록한다.

2 왜 고정 오탐률인가: 산업 모니터링은 오탐 예산이 계약이다

소비자 앱의 이상탐지는 실패해도 대체로 되돌릴 수 있다. 추천이 틀리면 사용자가 무시하고 넘어간다. 산업 현장의 무선 간섭 모니터링은 다르다. 사설 5G로 운영되는 공장 라인, O-RAN 기지국 슬라이스, 공장 무선 센서 네트워크에서 알람은 사람을 움직인다. 기술자가 현장에 나가고, 생산 라인이 일시 정지되고, 운영팀이 원인을 찾는다. 이 대응에는 실제 비용이 따른다. 그래서 산업 모니터링 계약에서 실제로 협상되는 숫자는 “탐지율 몇 퍼센트”가 아니라 “하루에 오탐이 몇 건 이하”라는 상한이다. 오탐이 너무 잦으면 운영자는 임계값을 손으로 올리거나 알람을 무시하기 시작하고, 이 순간 시스템은 탐지율과 무관하게 무력화된다. 이것이 경보 피로(alarm fatigue)이며, 산업 모니터링 시스템이 실패하는 가장 흔한 방식은 모델이 부정확해서가 아니라 오탐 예산을 지키지 못해서다.

이 관점에서 보면 탐지 문제의 핵심은 정확도 곡선이 아니라 **오탐률을 사전에 고정하고, 그 고정값을 실제 운영 조건에서도 지키는 능력**이다. 탐지 임계값을 낮추면 탐지율은 누구나 올릴 수 있다. 문제는 그 대가로 오탐이 얼마나 늘어나는 지이며, 더 근본적인 문제는 잡음 바닥(noise floor)이 시간에 따라 흔들리는 실제 환경에서 고정된 임계값이 계약된 오탐률을 계속 지킬 수 있는가이다. 학습 기반 이진 분류기의 임계값은 학습 데이터의 잡음 분포에 암묵적으로 종속되어 있어서, 배치 이후 잡음 바닥이 드리프트하면 오탐률이 예고 없이 무너질 수 있다. 반면 고정 오탐률 탐지(CFAR)는 임계값을 매 순간의 국소 잡음 통계에서 다시 추정하도록 설계되어 있어, 잡음 바닥이 움직여도 오탐률이라는 계약을 구조적으로 지킨다. 이것이 이 논문이 CFAR를 “고전적이라 오래된 방법”이 아니라 “산업 모니터링의 계약 형태에 맞는 유일한 결정론적 설계”로 제시하는 이유다. 레이더 신호처리에서 반세기 가까이 쓰여온 이 규율을 사설 5G·O-RAN 슬라이스·공장 무선 간섭탐지라는 새 문제에 그대로 적용할 수 있는지가 이 논문의 첫 번째 질문이다.

3 방법: CFAR 계열과 유형분류, 위치추정

3.1 CFAR의 기본 구조

CFAR 탐지기는 검사 대상 셀(cell under test, CUT) 주변의 참조 셀(reference cells)로부터 국소 잡음 수준을 추정하고, 그 추정치에 배율(스케일링 인자)을 곱해 임계값을 만든다. CUT의 신호가 이 임계값을 넘으면 탐지로 판정한다. CUT과 참조 셀 사이에는 보호 셀(guard cells)을 두어, 실제 신호나 간섭의 에너지가 참조 셀의 잡음 추정치에 섞여 들어가는 것을 막는다. 참조 셀을 어떻게 결합해 잡음 수준을 추정하느냐에 따라 CFAR는 여러 변형으로 나뉜다.

CA-CFAR(cell-averaging)는 가장 기본적인 변형으로, 참조 셀 값의 산술 평균을 잡음 추정치로 쓴다. 임계값은 “배율 × 참조 셀 평균”이며, 배율은 참조 셀 수 N 과 목표 오탐률 P_{fa} 로부터 역산한다(지수분포로 근사되는 전력 검출 통계량 하에서 배율 $= N \times (P_{fa}^{-1}/N - 1)$). 참조 셀이 균일한 잡음만 담고 있다는 가정 아래에서는 이 배율이 정확히 목표 오탐률을 만들어낸다. 문제는 참조 셀 중 일부에 또 다른 간섭이나 강한 신호가 끼어 있을 때다. 이 경우 평균이 위로 끌려 올라가고, 임계값이 필요 이상 높아져 정작 CUT의 진짜 신호를 놓치는 마스킹(masking) 현상이 생긴다.

OS-CFAR(order-statistic)는 이 마스킹 문제를 겨냥한 변형이다. 참조 셀 값을 정렬한 뒤 평균이 아니라 k 번째 순서통계량을 잡음 추정치로 쓴다. k 를 참조 셀 수보다 적절히 작게 잡으면, 참조 창 안에 다른 간섭원이 섞여 있어도 그 값들이 순서상 상위로 밀려나 잡음 추정치에 크게 영향을 주지 않는다. 대가는 균일 잡음 상황에서 CA-CFAR보다 약간 더 큰 분산을 감수해야 한다는 점이다.

GO-CFAR(greatest-of)는 참조 창을 CUT 앞쪽(leading)과 뒤쪽(trailing) 두 구간으로 나누고, 각 구간의 평균을 구한 뒤 더 큰 쪽을 잡음 추정치로 쓴다. 클러터(clutter) 경계처럼 참조 창의 한쪽에만 강한 간섭이 걸려 있는 상황에서, 작은 쪽 평균만 보면 임계값이 지나치게 낮아져 오탐이 늘어난다. GO-CFAR는 큰 쪽을 선택해 이 오탐 폭증을 막는다. 반대로 두 목표물이 근접해 있어 한쪽 구간에만 실제 신호가 걸리는 상황에서는 작은 쪽(SO-CFAR, smallest-of)을 선택하는 변형이 탐지율을 지킨다. 이 논문의 실험은 GO/OS-CFAR를 직접 구현하지는 않았지만, 아래 결과에서 드러나는 특정 약점(전대역 재밍의 마스킹)은 정확히 OS-CFAR가 설계된 대로 해결하는 문제이며, 이를 다음 단계로 명시해 둔다.

3.2 실제로 구현한 탐지기: CA-CFAR + CFO 통계량의 결합

CA-CFAR류의 전력비 통계량은 구조적으로 놓치는 간섭 유형이 하나 있다. 반송파주파수오프셋(carrier frequency offset, CFO)처럼 신호 전력을 추가하지 않고 위상만 회전시키는 손상은, 전력을 재는 CFAR에는 아예 보이지 않는다. 이 문제를 우회하지 않고 정면으로 다루기 위해, 이 논문의 탐지기는 두 개의 통계량을 조합한다. 하나는 보호 셀 2개·참조 셀 8개 구조의 CA-CFAR 피크-전력비이고, 다른 하나는 1차 지연 자기상관(one-lag autocorrelation) 기반 CFO 크기 추정량이다. 둘 다 학습 구간의 “간섭 없음이 확인된” 구간에서 z-점수로 정규화한 뒤, 최종 통계량은 두 z-점수 중 더 큰 값(combined = $\max(z_CFAR, z_CFO)$)으로 정의한다. 임계값은 이 학습 구간 null 분포에서 목표 오탐률(0.05)을 만족하도록 역산하고, 테스트 구간에는 값을 바꾸지 않고 그대로 적용한다. 이는 CFAR 규율의 핵심이다. 임계값을 라벨을 본 뒤 조정하지 않는다.

3.3 유형 분류: 손수 설계한 10개 특징 + LightGBM

탐지와 별개로, 이미 이상으로 플래그된 창에 대해 “어떤 종류의 간섭인가”를 분류하는 문제가 있다. 이 논문은 에너지, CA-CFAR 피크비, CFO 추정 크기, 스펙트럼 평탄도, 스펙트럼 침도, 점유 대역폭 비율, 시간영역 PAPR(peak-to-average power ratio), 시간영역 침도, 1차 지연 자기상관 크기, CFAR 플래그 빈(bin) 개수까지 10개의 손수 설계한 특징 벡터를 구성하고, 이를 LightGBM 다중분류기에 넣어 간섭 유형(전대역 재밍, 부분대역 재밍, 단일 톤, CFO)을 구분한다. 학습/테스트 분할은 트라이얼 단위로 나뉘, 같은 트라이얼의 슬라이스가 양쪽에 걸치지 않도록 했다.

공장 무선 환경을 모사한 두 번째 실험에서는 별도로 검증된 24차원 특징(에너지, 점유대역폭, 시간·주파수 영역 통계 등)과 동일한 LightGBM 하이퍼파라미터($n_estimators=300$, $learning_rate=0.05$, $num_leaves=31$, $min_child_samples=10$)를 그대로 재사용해, 최고 신호대잡음비를 보인 수신기의 신호에서 7가지 간섭 유형(WiFi OBSS, 블루투스, 지그비, 마이크로파, CW 재머, FHSS 재머, DFS 레이다)을 분류했다. 이 특징·하이퍼파라미터 조합은 다른 합성 벤치마크에서 매크로-F1 0.9942를 낸 조합을 그대로 가져온 것이며, 이번 실험의 목적은 그 조합이 수신기 경로손실과 그림자감쇠를 거친 신호에서도 살아남는지 확인하는 데 있다.

3.4 위치추정: 슬라이스 내 위치추정과 공장 평면 다변측정

이 논문은 “위치추정”이라는 이름으로 서로 다른 질문에 답하는 두 개의 실험을 다룬다. 첫 번째는 이미 이상 트라이얼로 판정된 상황에서 “6개 슬라이스 중 어느 것이 문제인가”를 묻는다. 방법은 단순하다. 6개 슬라이스의 결합 통계량 중 최댓값(argmax)을 취해 그 슬라이스를 이상 슬라이스로 지목한다. 무작위로 찍었을 때의 기준선은 $1/6 = 0.167$ 이다.

두 번째는 진짜 공간 위치추정 문제다. 60m x 40m 크기의 공장 평면에 5개의 수신기(네 모서리에서 5m 안쪽 + 중앙)를 두고, 그 안의 임의 위치에서 발생한 간섭원의 (x, y) 좌표를 추정한다. 방법은 교과서적인 무선 위치추정 기법을 그대로 쓴다. 각 수신기에서 관측한 신호 전력으로부터 로그거리 경로손실 모델(감쇠 지수 n , 기준거리 d_0)을 역산해 거리 추정치를 얻고, 5개 수신기의 거리 추정치를 기준수신기를 빼는 선형화 트릭으로 초기 좌표를 구한 뒤, 비선형 최소자승(soft-L1 로버스트 손실, 배치 평면 경계 밖으로 20m 여유를 둔 경계 제약)으로 다듬는다. 비교 기준선은 두 가지다. 신호를 전혀 쓰지 않고 5개 수신기 위치의 단순 평균을 답으로 내는 무가중 중심점(centroid), 그리고 거리의 역제곱($1/d^2$)으로 수신기 위치를 가중평균하는 가중 중심점(weighted centroid, Blumenthal 외 2007)이다. 진짜 도착시간차(TDOA) 방식은 이 실험에 포함하지 않았다. TDOA는 수신기들이 GPS 등으로 마이크로초 이하로 동기화된 공통 시간 기준을 가져야 하며, 이 동기화를 가상으로 만들어내면 실제 TDOA 배치의 가장 어려운 부분을 없애는 척 숨기는 셈이 되기 때문이다.

4 데이터·설정: 두 실험 모두 합성 데이터다

이 절의 모든 수치는 물리 법칙에 기반한 시뮬레이션에서 나온 것이며, 실제 무선 하드웨어로 캡처한 데이터가 아니다. 이를 먼저 못박는다.

실험 1(슬라이스 간섭 탐지·유형분류·슬라이스 내 위치추정). 6개의 슬라이스를 각각 독립된 베이스밴드 IQ 창으로 모델링했다(2개는 eMBB, 2개는 URLLC, 2개는 mMTC 성격의 이름을 붙였을 뿐 신호 모델 자체는 동일하다). 각 창은 256개 샘플 중

180개 부반송파를 QPSK로 채운 OFDM 유사 신호에 IFFT를 적용하고 22dB 열잡음 바닥을 더해 만든다. 트라이얼마다 50% 확률로 6개 슬라이스 중 하나에 네 가지 손상 중 하나를 주입한다. 전대역 재밍(barrage, 전체 대역에 AWGN, 재머대신호비 JSR=6dB), 부분대역 재밍(창의 25% 구간에 JSR=6dB), 단일 CW 톤(JSR=6dB), 그리고 위상만 회전시키고 전력은 더하지 않는 CFO(주파수오프셋 0.03cycle/sample)다. 총 4,000개 트라이얼(24,000개 슬라이스 창)을 트라이얼 단위로 60/40 학습/테스트 분할(재밍 존재 여부로 층화)했고, 시드 1337로 완전히 결정론적으로 재현된다. 전체 파이프라인(4,000 트라이얼 시뮬레이션 + LightGBM 학습 1회)은 노트북급 CPU에서 3.4초에 끝난다.

이 실험에는 중요한 모델링 단순화가 하나 있다. 6개 슬라이스를 이미 각자 독립된 IQ 탭으로 주어진 것으로 가정한다는 점이다. 실제 배치에서는 O-RU나 RIC/xApp이 슬라이스별 또는 PRB 그룹별로 이미 채널화된 IQ(또는 동등한 슬라이스별 전력 탭)를 내보내야 이 가정이 성립한다. 하나의 광대역 복합 스펙트럼에서 슬라이스별로 나누는 RU 단의 역다중화 단계는 이 실험이 하지 않은, 실제로 필요한 통합 작업이다. 마찬가지로 이 실험은 E2AP/SCTP 전송, E2 서비스 모델(E2SM-KPM/RC), O1/A1 인터페이스, 실제 RIC xApp 배치 같은 O-RAN 표준 준수 요소를 전혀 다루지 않으며, 3GPP NR 파형이나 실제 gNB 베이스 밴드 IQ, RF 프론트엔드도 없다. 이 실험이 검증하는 것은 신호처리 코어(CFAR + CFO 추정 + 특징기반 GBM 분류기)가 개념 수준에서 동작한다는 것이지, O-RAN이나 사설 5G 표준 준수 검증이 아니다.

실험 2(공장 평면 간섭 위치추정). 60m x 40m 공장 평면에 5개의 고정 수신기(좌표 (5,5), (55,5), (55,35), (5,35), (30,20))를 배치하고, 트라이얼마다 임의의 (x, y) 위치에서 7가지 간섭 유형(clean 제외) 중 하나를 발생시켰다. 전파 모델은 로그거리 경로손실(감쇠 지수 $n=2.8$, 실내 비가시선·공장 환경에서 흔히 보고되는 2~4 범위 안, 기준거리 $d_0=10m$)과 수신기별 독립 로그정규 그림자감쇠(shadowing)를 결합했다. 신호는 트라이얼마다 하나의 공유 파형을 생성해 각 수신기가 물리적으로 같은 송신원에서 관측하는 구조적 특징(버스트 타이밍·홉 패턴·심볼)을 고정한 뒤, 수신기별 감쇠와 독립 잡음을 더해 만들었다. 전체 2,800개 트라이얼(5개 수신기 x 2,800), 시드 1337, 노트북 CPU에서 25.7초에 완료된다.

이 실험도 물리 기반 시뮬레이션이며 실제 배치 캡처가 아니다. 경로손실 모델은 표준 로그거리 모델을 따르지만, 실제 공장 환경의 상관된 그림자감쇠(설비·랙이 여러 인접 수신기를 동시에 가리는 효과)나 다중경로에 의한 비가시선 구조는 모델링하지 않았다. 거리 역산에 필요한 송신 기준 전력(참조 SNR)은 이미 알려져 있다고 가정했으며, 실제 배치에서는 별도의 보정 절차가 필요하다. 이 가정들은 아래 5절에서 다시 명시한다.

5 결과

5.1 탐지: 목표 오염률을 지켰는가

목표 오염률 0.05에 대해, 학습 구간에서 역산한 임계값(2.407)을 테스트 구간에 그대로 적용했을 때 실험 오염률은 **0.0529**였다. 목표에서 6% 정도 벗어났을 뿐이며, 이는 유한한 테스트 구간(창 단위로 수천 개)에서 기대할 수 있는 통계적 변동 범위 안이다. 트라이얼 단위로 다시 계산한 오염률(트라이얼 안의 슬라이스 중 하나라도 잘못 플래그되면 그 트라이얼을 오염으로 셈)은 0.2755로 더 높게 나오는데, 이는 슬라이스 단위 오염률이 6개 슬라이스에 걸쳐 누적되는 자연스러운 효과이며 임계값 자체의 문제는 아니다.

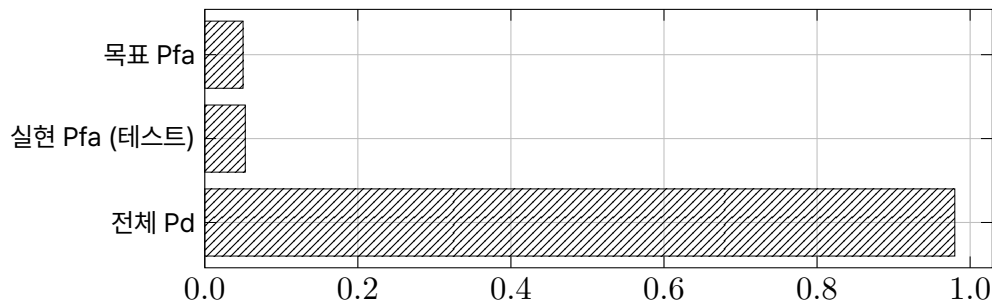


그림 1: 목표 대비 실험 오염률

전체 탐지율(Pd)은 목표 오염률 하에서 **0.980**이었다. 이 숫자 하나만 보면 인상적이지만, 아래 표가 보여주듯 이 평균은 간섭 유형에 따라 상당히 갈린 값을 가지고 있다.

간섭 유형	탐지율(Pd)	슬라이스 내 위치추정 정확도
전대역 재밍(barrage)	0.929	0.929
부분대역 재밍(25%)	0.986	0.991

간섭 유형	탐지율(Pd)	슬라이스 내 위치추정 정확도
단일 CW 톤	1.000	1.000
CFO(위상 전용)	1.000	1.000
전체	0.980	0.982 (무작위 기준선 0.167)

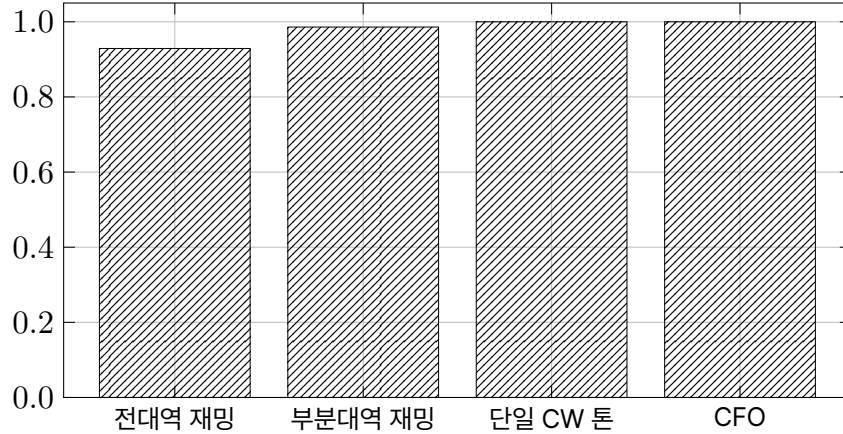


그림 2: 간섭 유형별 탐지율

정확하게 읽어야 할 지점이 있다. **전대역 재밍이 가장 낮은 탐지율을 보인다는 것은, 총 주입 전력만 보면 반대로 예상되는 결과다.** 전대역 재밍은 창 전체에 잡음을 더하기 때문에 총 전력으로는 가장 강한 손상이지만, 바로 그 이유로 참조 셀들의 평균 전력도 함께 끌려 올라간다. CA-CFAR의 통계량은 “검사 셀 전력 대비 참조 셀 전력의 비율”이므로, 참조 셀 전력이 검사 셀과 함께 오르면 이 비율은 오히려 압축된다. 이는 CFAR 문헌에서 잘 알려진 마스킹(masking) 현상이며, 정확히 OS-CFAR(또는 참조셀 이상치에 로버스트한 변형)가 설계된 이유다. 이번 구현은 단일 CA-CFAR 변형과 CFO 보조 통계량만 사용했고, OS-CFAR는 다음 단계로 남겨둔다. 반대로 **CFO의 탐지율이 1.0이라는 것은 우연이 아니라 이 논문의 설계가 실제로 작동했다는 증거다.** 전력비 통계량 하나만으로는 위상 전용 손상을 원천적으로 볼 수 없는데, CFO 보조 통계량을 결합한 결과 이 구조적 사각지대가 실제로 회복되었다.

5.2 유형 분류: 매크로-F1은 실측치지만 통제 변수의 산물이다

슬라이스 실험의 유형 분류는 매크로-F1 **1.000**을 기록했다(테스트 816개 창, 4개 클래스, 혼동행렬이 완전히 대각선). 이 숫자는 조작된 것이 아니라 실제로 계산된 값이지만, 고정된 통제 변수의 산물이라는 점을 밝혀야 한다. JSR과 CFO 오프셋이 4,000개 트라이얼 전체에서 값이 고정되어 있어서, 네 가지 손상이 10차원 특징 공간에서 서로 뚜렷하게 분리된 영역을 차지한다(점유대역폭 비율 하나만으로도 전대역/부분대역/톤이 거의 나뉘고, CFO 특징은 CFO 유형을 나머지와 거의 완전히 분리한다). 실제 배치에서는 감쇠와 JSR이 탐지 임계값 근처에서 다양하게 변하며 이때 특징들이 서로 섞이게 된다. JSR·감쇠를 체계적으로 스윕하는 실험은 이번에 수행하지 않았고, 이것이 이 숫자를 현장 성능의 대표값으로 인용하기 전에 반드시 거쳐야 할 다음 단계다.

공장 평면 실험에서는 수신기 경로손실과 그림자감쇠를 통과한 신호에 대해 매크로-F1 **0.9848**(학습 1,960개, 테스트 840개, 두 스윕 통합)을 기록했다. SNR별로 보면 -5dB에서 0.7885, 0dB에서 0.9619, 10dB부터는 1.0으로 깨끗이 상승하는 형태를 보였고, 그림자감쇠 스윕(고정 SNR 15dB에서 진행)에서는 전 구간에서 1.0을 유지했다. 이 두 번째 수치가 첫 번째보다 더 현실적인 신호라고 판단하는 이유는, 여기서는 신호가 경로손실과 독립 잡음을 실제로 통과했고 SNR에 따라 성능이 매끄럽게 저하하는 물리적으로 타당한 곡선을 보였기 때문이다.

5.3 공간 위치추정: 그림자감쇠가 지배적 오차 요인이다

고정 SNR 15dB에서 그림자감쇠 표준편차를 0dB부터 12dB까지 올렸을 때, 다변측정(trilateration)의 위치오차 RMSE는 다음과 같이 변했다.

그림자감쇠 σ (dB)	다변측정 RMSE(m)	중앙값 오차(m)	중심점 기준선(m)	가중중심점 기준선(m)
0	4.98	2.38	18.49	6.94

그림자감쇠 σ (dB)	다변측정 RMSE(m)	중앙값 오차(m)	중심점 기준선(m)	가중중심점 기준선(m)
2	6.64	5.07	18.73	7.79
4	9.86	8.10	18.40	9.18
6	12.78	10.10	18.74	11.11
8	15.36	12.02	17.72	12.77
10	17.55	13.66	18.81	14.66
12	18.47	13.63	18.11	15.95

낮은 그림자감쇠(0~4dB)에서 다변측정은 신호를 전혀 쓰지 않는 중심점 기준선보다 2~4배 정확하다(0dB에서 4.98m 대 18.49m). 그러나 그림자감쇠가 커질수록 이 우위는 매끄럽게 줄어들고, 12dB 근처에서는 다변측정(18.47m)이 중심점 기준선(18.11m)과 거의 같아진다. 즉 그림자감쇠가 충분히 크면 RSSI 신호 자체가 더는 위치 정보를 주지 못하고, “센서 배열 한가운데를 찍는 것”과 실질적으로 같은 성능이 된다. 실내·공장 비가시선 환경에서 흔히 보고되는 그림자감쇠는 대략 4~10dB이므로, 실제 배치는 이 곡선의 중간 어딘가, 즉 “기준선보다는 낮지만 확실한 우위는 아닌” 구간에 놓일 가능성이 높다.

SNR을 고정 그림자감쇠 6dB에서 -5dB부터 25dB까지 바꾼 스윕에서는 RMSE가 10dB 근처(12.47m)에서 최솟값을 찍은 뒤 오히려 25dB(18.35m)까지 다시 올라가는, 직관과 반대되는 비단조 형태를 보였다. 이 실험은 이 결과를 매끄럽게 다듬지 않고 그대로 보고한다. $n=200$ 에서 관측된 형태를 더 큰 표본(300개/지점, SNR 40dB까지)으로 재확인했고 같은 모양이 재현되어 샘플링 잡음은 아니었다. 유력한 설명은(완전히 규명되지는 않았다) 모든 수신기가 탐지 임계값을 안정적으로 넘긴 이후(대략 10dB 이상)에는 그림자감쇠(이 스윕에서는 6dB로 고정)가 지배적이고 사실상 일정한 거리추정 오차 요인이 되어, SNR이 더 올라가도 성능이 정체되어야 정상인데, 특정 간섭 유형에서 신호전력 추정기가 고신호전력 구간에서 보이는 듀티사이클·임계값 상호작용 아티팩트가 잔여 저하를 만드는 것으로 추정된다. 이 부분은 후속 분해 실험으로 남겨두었다. 다만 이 비단조성이 이 실험의 정성적 결론을 바꾸지는 않는다. 신호가 일단 탐지 가능한 수준이 되면, 오차를 지배하는 것은 SNR이 아니라 그림자감쇠라는 점이다.

6 한계: 합성 데이터라 실배치 검증이 다음 단계다

이 논문의 모든 수치는 물리 기반 합성 시뮬레이션에서 나온 것이며, 실제 전파 환경이나 실제 O-RAN/사설 5G 인프라를 반영하지 않는다. 다음은 실배치로 가기 전에 명시적으로 검증해야 할 항목이다.

표준 준수 요소가 없다. E2AP/SCTP 전송, E2 서비스 모델, O1/A1 인터페이스, 실제 RIC xApp 배치 중 어느 것도 이 실험에 존재하지 않는다. “O-RAN 슬라이스 간섭 격리”를 제품으로 만들려면 이 탐지기가 E2에 연결된 xApp으로서 실제 RU/DU 텔레메트리를 소비해야 한다.

실제 gNB PHY가 없다. 3GPP NR 파형이 아닌 일반 OFDM 유사 신호를 사용했고, 실제 gNB 베이스밴드 IQ 탭, PRB 스케줄러, RF 프론트엔드, 다중경로를 포함한 안테나 효과 중 어느 것도 반영하지 않았다.

슬라이스별 채널화 단계가 빠져 있다. 실제 O-RU/gNB는 하나의 광대역 캡처를 내보내며, 이를 슬라이스별로 나누는 RU 단의 FFT + PRB-슬라이스 매핑 단계는 실제로 만들어야 할 통합 작업이지, 이 실험 안에 숨겨진 것이 아니다.

JSR/감쇠 스윕이 없다. 슬라이스 실험의 모든 결과는 JSR=6dB, CFO 오프셋 0.03 cyc/sample이라는 고정 동작점에서 나온 것이다. 실제 배치가 겪을 SNR/감쇠 범위에서의 성능은 측정되지 않았다.

전대역 재밍 마스킹이 미해결이다. 4.1절에서 확인한 대로, 이 구현은 전대역 재밍에 대해 가장 취약하며, 이는 OS-CFAR나 참조셀 이상치에 로버스트한 변형으로 해결하도록 설계된 문제다.

공간 위치추정의 보정·상관 그림자감쇠 가정이 검증되지 않았다. 거리 역산은 송신 기준 전력이 알려져 있다고 가정하는데, 실배치에서는 기준 태그를 이용한 보정 걷기(calibration walk)나 간섭 유형별 전파 모델이 필요하다. 또한 이 모델은 수신기별 독립 그림자감쇠를 가정하지만, 실제 공장 환경은 설비·랙이 여러 인접 수신기를 동시에 가리는 상관된 그림자감쇠를 보이며, 이는 독립 가정보다 실제 위치추정 성능을 더 악화시키는 방향으로 작용할 가능성이 높다.

TDOA를 구현하지 않았다. 진짜 도착시간차 방식은 이번 실험이 가진 가장 큰 정확도 개선 여지이자, 동기화된 수신기 하드웨어가 필요해 합성으로 흉내내지 않기로 명시적으로 결정한 부분이다.

수신기 배치는 한 가지 구성만 평가했다. 5개 수신기의 위치를 바꿔 민감도를 보는 실험은 이번에 수행하지 않았다.

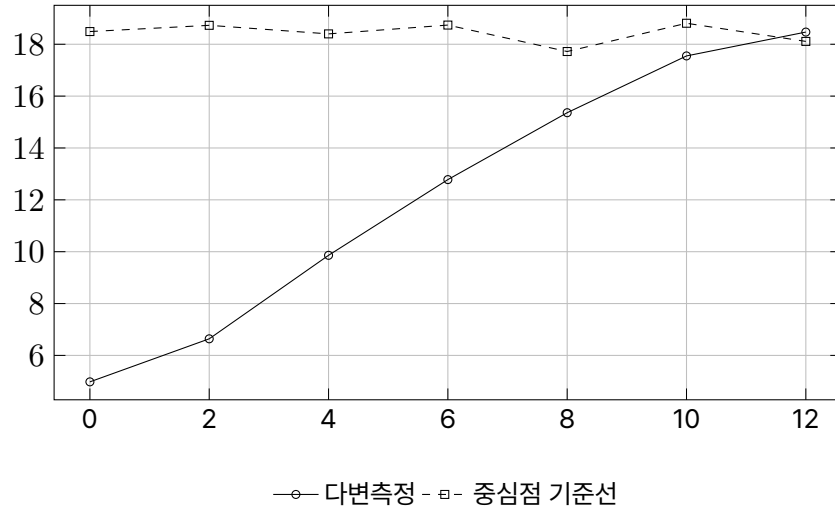


그림 3: 위치오차 RMSE vs 그림자감쇠

7 재현

두 실험 모두 시드 1337로 고정되어 완전히 결정론적으로 재현된다. 슬라이스 탐지·분류·위치추정 실험은 4,000개 트라이얼 시뮬레이션과 LightGBM 학습 1회를 포함해 노트북급 CPU에서 3.4초에 끝나며, 공장 평면 위치추정 실험은 2,800개 트라이얼 (5개 수신기)과 동일한 LightGBM 학습을 포함해 25.7초에 끝난다. 두 실험 모두 표준 수치 계산 라이브러리 (NumPy/SciPy)와 LightGBM만으로 동작하며 GPU를 요구하지 않는다. 판정 기준(탐지율, 위치추정 정확도, RMSE, 매크로-F1)은 전부 코드가 직접 계산한 값이며, 모델이나 실행 주체의 자기 보고가 아니다. 다음 단계는 동일한 하네스에 JSR/감쇠 스위치를 추가하는 것과, 이를 실제 E2 텔레메트리(O-RAN 경로) 또는 실제 gNB PHY IQ 탭(사설 5G 경로)으로 대체해 검증하는 것이다. 두 경로 모두 현재는 존재하지 않으며, 이 논문이 다루는 범위는 그 전 단계인 신호처리 코어의 개념 검증이다.

8 참고문헌

1. Rohling, H. (1983). Radar CFAR thresholding in clutter and multiple target situations. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, AES-19(4), 608-621.
2. Skolnik, M. I. Introduction to Radar Systems, 3rd ed., McGraw-Hill, chapter 6 (검출 이론과 CFAR).
3. Moose, P. H. (1994). A technique for orthogonal frequency division multiplexing frequency offset correction. IEEE Transactions on Communications, 42(10), 2908-2914.
4. Sayed, A. H., Tarighat, A., Khajehnouri, N. (2005). Network-based wireless location: challenges faced in developing techniques for accurate wireless location information. IEEE Signal Processing Magazine, 22(4), 24-40.
5. Blumenthal, J., Grossmann, R., Golatowski, F., Timmermann, D. (2007). Weighted centroid localization in Zigbee-based sensor networks. Proceedings of IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing.
6. Rappaport, T. S. Wireless Communications: Principles and Practice, 2nd ed., Prentice Hall (로그거리 경로 손실 모델, 감쇠 지수 범위).
7. ITU-R P.1238. Propagation data and prediction methods for the planning of indoor radiocommunication systems and radio local area networks.

모든 실험은 고정 시드로 재현 가능하게 설계했고, 성능 판정은 코드가 계산한 지표(오탐률, 탐지율, 위치추정 정확도, RMSE, 매크로-F1)로만 확정했다. 알려진 약점(전대역 재밍 마스킹)과 알려진 범위 제한(고정 동작점, 실제 E2/RIC 또는 gNB PHY 통합 부재)은 결과와 함께 그대로 기록했다.